Corrigé guidé

CCINP TSI — Mathématiques 2026

CCINP · TSI · Maths · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Format. Épreuve de 4 heures, calculatrice interdite, deux problèmes indépendants, 40 questions numérotées Q1 à Q40 (beaucoup avec sous-questions). Les parties de chaque problème sont « globalement indépendantes » : on peut avancer en admettant un résultat.

Problème 1 — Calcul d'une intégrale via les nombres complexes (Q1–Q19). On calcule $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\cos(nt)}{a-\cos t}\,\mathrm{d}t$ pour $|a|>1$. Pour cela, on développe la même fonction $f : t \mapsto \frac{1}{a-\cos t}$ de deux façons en série de cosinus, puis on identifie les coefficients.

- *Partie I (Q1–Q5)* : racines α, β du trinôme $z^2 - 2az + 1$; l'une, notée α, est de module < 1.
- *II.1 (Q6–Q9)* : f est continue, paire, 2π-périodique ; le théorème de Dirichlet donne $f = \sum a_n \cos(nt)$.
- *II.2 (Q10–Q15)* : formules d'Euler, réduction au même dénominateur et série géométrique donnent $f = \sum \gamma_n \cos(nt)$, avec des γ_n explicites.
- *II.3 (Q16–Q19)* : la différence $u_n = a_n - \gamma_n$ vérifie les hypothèses d'un théorème d'unicité admis (Q17 : convergence absolue par deux intégrations par parties), d'où la formule et un calcul explicite.

Problème 2 — Matrices aléatoires (Q20–Q40). Matrices 2×2 dont les coefficients sont des variables aléatoires discrètes.

- *Partie I (Q20–Q24)* : produit scalaire $\mathrm{Tr}(AB^\top)$, décomposition symétrique + antisymétrique, distance à $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$.
- *Partie II (Q25–Q27)* : lois de la trace et du déterminant pour des coefficients de Rademacher.
- *Partie III (Q28–Q31)* : distance à $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ d'une matrice à coefficients géométriques, Bienaymé-Tchebychev.
- *Partie IV (Q32–Q40)* : coefficients de Poisson ; inversibilité, loi de la trace, éléments propres, probabilité de diagonalisabilité $g(\lambda)$, approximation numérique (Python, Taylor avec reste intégral), série entière, valeurs intermédiaires et dichotomie.

Notions mobilisées. Trinôme et nombres complexes ; séries de Fourier (coefficients, théorème de Dirichlet) ; séries géométriques et séries entières (rayon, continuité) ; intégration par parties ; comparaison de séries ; produit scalaire, orthogonalité, projection ; lois usuelles discrètes, indépendance, formule des probabilités totales, Bienaymé-Tchebychev ; réduction en dimension 2 ; formule de Taylor avec reste intégral ; Python ; théorème des valeurs intermédiaires, dichotomie.

Difficulté et gestion du temps. Le rapport 2026 juge le sujet « relativement long », de difficulté raisonnable, et rappelle que de nombreuses questions relevaient directement du cours. Les questions de cours (Q8, Q12, Q25, Q28, Q32) et les calculs directs (Q1–Q7, Q20–Q27, Q29–Q36) doivent tous être traités : ils représentent l'essentiel de l'épreuve. Compter environ 1 h 40 pour le problème 1 et 2 h 10 pour le problème 2, dont la partie IV est la plus longue.

Ce que le jury a vu (rapport 2026). Le rapport ne donne pas de statistiques chiffrées, mais il signale clairement les questions qui ont départagé les copies :

— *mal réussies alors qu'accessibles* : Q3 (« très souvent malmenée ou bâclée »), Q4 (« rarement traitée correctement »), Q12 (question de cours à « très faible réussite »), Q14 (peu abordée), Q34 b) (calculs rarement aboutis), Q37 b) (très peu traitée) ;
— *rarement abordées* : Q37 c) à g), puis Q39 et Q40, « quasiment jamais » abordées ;
— *justifications réclamées partout* : théorème de Dirichlet (Q9), non-nullité d'un vecteur propre (Q35), formule des probabilités totales avec son système complet (Q34 a, Q36 a), indépendance dans chaque calcul de loi ;
— *bien réussies* : Q2, Q16, Q37 a) et, plus généralement, l'informatique.

Le rapport note aussi que trop de candidats ne maîtrisent pas leur cours sur les séries de Fourier. Les questions de fin de problème 2 (Q37 b–h, Q38–Q40) sont donc une vraie source de points pour qui garde du temps.

Problème 1 — Calcul d'une intégrale via les nombres complexes

Partie I — Lemme préliminaire

Un trinôme réel à discriminant positif, ses relations coefficients-racines, et une petite inégalité sur les modules : c'est ce qui permettra en partie II de développer en série géométrique.

Question 1

Indication 1

Calculez le discriminant du trinôme et utilisez l'hypothèse sur a.

Indication 2

L'égalité est demandée pour tout complexe z : invoquez la factorisation d'un trinôme unitaire par ses racines, pas seulement l'existence de racines.

Solution

Le trinôme réel $P(z) = z^2 - 2az + 1$ a pour discriminant

$$\Delta = 4a^2 - 4 = 4(a^2 - 1).$$

Comme $|a| > 1$, on a $a^2 > 1$, donc $\Delta > 0$. Il y a deux racines réelles distinctes, $a - \sqrt{a^2-1}$ et $a + \sqrt{a^2-1}$.

En les notant α et β, la factorisation d'un trinôme unitaire donne :

$$\boxed{\forall z \in \mathbb{C}, \quad z^2 - 2az + 1 = (z-\alpha)(z-\beta)}$$

$$\{\alpha, \beta\} = \{a - \sqrt{a^2-1},\ a + \sqrt{a^2-1}\}.$$

Retenir : α et β sont **réels**, ce qui servira constamment.

Jury

Le rapport 2026 note : « Beaucoup de candidats calculent le discriminant, dont le signe pose parfois problème, mais ne savent pas exploiter le résultat obtenu. » Le signe de Δ se lit sur $a^2 - 1 > 0$, et l'exploitation attendue est la factorisation, valable pour tout z.

Question 2

Indication 1

Développez le produit de Q1 et identifiez les coefficients.

Solution

Pour tout z, on développe :

$$(z-\alpha)(z-\beta) = z^2 - (\alpha+\beta)z + \alpha\beta.$$

Deux polynômes égaux ont mêmes coefficients, donc :

$$\boxed{\begin{aligned}\alpha + \beta &= 2a \\ \alpha\beta &= 1\end{aligned}}$$

Méthode

La relation $\alpha\beta = 1$ est l'information utile de toute la partie : elle donne $\alpha \neq 0$, $\beta = 1/\alpha$ et $|\alpha|\,|\beta| = 1$, ce qui évite de manipuler les radicaux.

Question 3

Indication 1

Passez aux modules dans $\alpha\beta = 1$ et combinez avec les deux hypothèses.

Indication 2

Pour majorer $|a|$, écrivez $2a = \alpha + \beta$ et utilisez une inégalité classique sur les modules, en la nommant.

Solution

On a $|\alpha|\,|\beta| = 1$. Supposons $|\alpha| \geq 1$ et $|\beta| \geq 1$. Alors

$$\begin{aligned}1 = |\alpha|\,|\beta| &\geq |\alpha| \\ &\geq 1,\end{aligned}$$

donc $|\alpha| = 1$, puis $|\beta| = 1/|\alpha| = 1$:

$$|\alpha| = |\beta| = 1.$$

Par Q2 et l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} 2|a| &= |\alpha + \beta| \\ &\leq |\alpha| + |\beta| \\ &= 2, \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{|a| \leq 1.}$$

Piège

Pas d'inégalité entre nombres complexes : on compare des **modules**, jamais α et 1. Et l'implication (produit égal à 1 et chacun ≥ 1, donc chacun égal à 1) doit être écrite : c'est le cœur de la question.

Jury

Le rapport 2026 juge la question « très souvent malmenée ou bâclée » : « Peu de candidats pensent à utiliser l'inégalité triangulaire ou l'utilisent sans la citer. » Il ajoute qu'affirmer « il est clair que » est du plus mauvais effet.

Question 4

Indication 1

Lisez Q3 comme une implication et regardez sa contraposée.

Solution

Q3 montre l'implication

$$(|\alpha| \geq 1 \text{ et } |\beta| \geq 1) \Longrightarrow |a| \leq 1.$$

Par contraposition, comme $|a| > 1$:

$$\boxed{|\alpha| < 1 \quad \text{ou} \quad |\beta| < 1.}$$

Les deux ne peuvent avoir lieu ensemble, car $|\alpha|\,|\beta| = 1$. Avec la convention $|\alpha| < 1$ de l'énoncé : α est réel et non nul, donc $\alpha \in]-1, 1[\setminus\{0\}$.

Ensuite $|\beta| = 1/|\alpha| > 1$ et $0 < 1 - \alpha^2 < 1$. Cette remarque légitime toutes les divisions par $1 - \alpha^2$ de la suite.

Jury

Question « rarement traitée correctement » selon le rapport 2026 : « Trop peu de candidats font le lien avec le résultat précédent. » Le jury précise qu'écrire seulement que le résultat découle de la question précédente ne rapporte aucun point : il faut nommer la contraposition.

Question 5

> **Indication 1**
>
> Appliquez Q1 avec $a = 2$ et repérez la racine de module strictement inférieur à 1.

Solution

Pour $a = 2$, le trinôme $z^2 - 4z + 1$ a pour discriminant $\Delta = 16 - 4 = 12 > 0$, et $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$. Ses racines sont

$$\frac{4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}.$$

Comme $1 < \sqrt{3} < 2$, on a $0 < 2 - \sqrt{3} < 1 < 2 + \sqrt{3}$. Donc

$$\boxed{\begin{aligned} \alpha &= 2 - \sqrt{3} \\ \beta &= 2 + \sqrt{3} \end{aligned}}$$

Contrôle : $\alpha + \beta = 4 = 2a$ et $\alpha\beta = 4 - 3 = 1$.

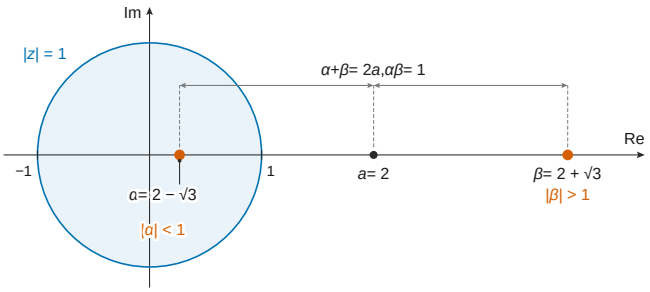


Figure 1 — Racines de z² − 4z + 1 (a = 2) : α = 2 − √3 dans le disque unité, β = 2 + √3 dehors, a milieu des deux

> **Piège**
>
> Inverser les rôles de α et β fausserait Q19 : on obtiendrait une intégrale négative d'une fonction positive.

> **Jury**
>
> Selon le rapport 2026, cette résolution a donné du fil à retordre à bon nombre de candidats : « Certains ne simplifient pas racine de 12. »

Partie II — Calcul d'une intégrale

On va écrire f comme somme d'une série de cosinus de deux manières : par le cours (II.1), puis par un calcul explicite (II.2) ; II.3 identifie les deux.

II.1 — Une première expression en série trigonométrique

Question 6

Indication 1

Comparez $|a|$ et $|\cos t|$ avec l'inégalité triangulaire.

Solution

Soit $t \in \mathbb{R}$. On a $|\cos t| \leq 1$, donc :

$$\begin{aligned} |a - \cos t| &\geq |a| - |\cos t| \\ &\geq |a| - 1 \\ &> 0. \end{aligned}$$

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R}, \quad a - \cos t \neq 0.}$$

Piège

L'hypothèse est $|a| > 1$, pas $a > 1$: le cas $a < -1$ existe (alors $f < 0$). L'inégalité triangulaire traite les deux cas à la fois. Le rapport 2026 relève aussi que se contenter de dire que a est différent de 1 ne suffit pas.

Question 7

Indication 1

Trois vérifications séparées, chacune héritée d'une propriété du cosinus ; pour la continuité, Q6 est indispensable mais pas suffisante.

Solution

— *Continuité* : $t \mapsto a - \cos t$ est continue sur $\mathbb{R}$ (différence d'une constante et de cos) et ne s'annule pas (Q6). Son inverse f est donc continue sur $\mathbb{R}$.
— *Parité* : $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0, et pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(-t) = \frac{1}{a-\cos(-t)} = f(t)$, car cos est paire.
— *Périodicité* : pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(t + 2\pi) = f(t)$, car cos est 2π-périodique.

f est continue, paire et 2π-périodique sur $\mathbb{R}$.

Pour $a = 2$, f oscille entre $\frac{1}{3}$, atteint en $t \equiv \pi$, et 1, atteint en $t \equiv 0$.

Jury

Le rapport 2026 insiste sur trois points. La non-annulation du dénominateur est souvent oubliée et ne suffit pas seule pour la continuité. « Pour la parité, ne pas oublier de rappeler que le domaine est centré en 0. » Enfin : « La quantification est très souvent oubliée. »

Question 8

Indication 1

Rappelez les formules pour une fonction T-périodique avec ici $T = 2\pi$. Attention au coefficient constant.

Indication 2

Regardez la forme de la somme annoncée en Q9 pour savoir quelle normalisation de a_0 est attendue.

Solution

f est 2π-périodique et continue par morceaux. Ses coefficients de Fourier sont :

$$\boxed{\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\,\mathrm{d}t \\ a_n &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t \quad (n \geq 1) \\ b_n &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t \quad (n \geq 1) \end{aligned}}$$

Comme f est paire, $t \mapsto f(t)\sin(nt)$ est impaire et 2π-périodique. En intégrant sur $[-\pi, \pi]$:

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t = 0.$$

Piège

Avec la normalisation $a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f$, la série de Fourier s'écrit $\frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1} \ldots$ et l'égalité de Q9 serait fausse. L'énoncé impose implicitement $a_0 =$ valeur moyenne de f.

Jury

Le rapport 2026 demande de ne pas oublier le coefficient constant : « Les coefficients de Fourier sont trop souvent mal connus. »

Question 9

Indication 1

Quel théorème donne la convergence ponctuelle d'une série de Fourier ? Vérifiez soigneusement ses hypothèses.

Indication 2

La limite fournie par ce théorème est une demi-somme de limites à droite et à gauche : que vaut-elle pour une fonction continue ?

Solution

$t \mapsto a - \cos t$ est $\mathcal{C}^\infty$ et ne s'annule pas, donc f est $\mathcal{C}^\infty$, a fortiori $\mathcal{C}^1$ par morceaux. Elle est de plus 2π-périodique.

Par le théorème de Dirichlet, la série de Fourier de f converge en tout t vers $\frac{1}{2}(f(t^+) + f(t^-))$, qui vaut $f(t)$ puisque f est continue. Avec $b_n = 0$:

$$\boxed{\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}, \quad f(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(nt) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cos(nt).\end{aligned}}$$

Jury

Rapport 2026 : « Très peu de candidats pensent à justifier la convergence de la série de Fourier vers la fonction avec le théorème de Dirichlet. » La nullité des b_n par parité est, elle, bien employée. Il faut donc nommer le théorème et vérifier ses hypothèses : périodicité, $\mathcal{C}^1$ par morceaux, continuité pour identifier la limite.

II.2 — Une seconde expression en série trigonométrique

Question 10

Indication 1

Formule d'Euler pour $\cos t$, puis multipliez par une quantité non nulle bien choisie.

Solution

Soit $t \in \mathbb{R}$. Avec $\cos t = \frac{e^{it}+e^{-it}}{2}$:

$$\begin{aligned}2e^{it}(a - \cos t) &= 2ae^{it} - e^{2it} - 1 \\ &= -((e^{it})^2 - 2ae^{it} + 1).\end{aligned}$$

Le membre de gauche est non nul (Q6 et $e^{it} \neq 0$), donc le trinôme aussi, et

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R}, \quad \frac{1}{a - \cos t} = \frac{-2e^{it}}{(e^{it})^2 - 2ae^{it} + 1}.}$$

Question 11

Indication 1

Première égalité : Q1 en $z = e^{it}$. Seconde : utilisez $\beta = 1/\alpha$ pour tout écrire avec α.

Indication 2

Plutôt que de chercher vous-même la décomposition, partez du membre de droite et réduisez au même dénominateur.

Solution

Par Q1 en $z = e^{it}$, et Q10 :

$$\frac{1}{a - \cos t} = \frac{-2e^{it}}{(e^{it} - \alpha)(e^{it} - \beta)}.$$

Comme $\beta = 1/\alpha$, on factorise :

$$e^{it} - \alpha = e^{it}(1 - \alpha e^{-it})$$
$$e^{it} - \beta = -\frac{1 - \alpha e^{it}}{\alpha}$$

Ces facteurs sont non nuls, car $|e^{it}| = 1$ alors que $|\alpha| < 1 < |\beta|$. D'où

$$\frac{1}{a - \cos t} = \frac{2\alpha}{(1 - \alpha e^{-it})(1 - \alpha e^{it})}.$$

Par ailleurs :

$$\begin{aligned}\frac{\alpha e^{-it}}{1 - \alpha e^{-it}} + \frac{1}{1 - \alpha e^{it}} &= \frac{\alpha e^{-it}(1 - \alpha e^{it}) + 1 - \alpha e^{-it}}{(1 - \alpha e^{-it})(1 - \alpha e^{it})} \\ &= \frac{1 - \alpha^2}{(1 - \alpha e^{-it})(1 - \alpha e^{it})}.\end{aligned}$$

Comme $1 - \alpha^2 \neq 0$:

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R}, \quad \frac{1}{a - \cos t} = \frac{2\alpha}{1 - \alpha^2}\left(\frac{\alpha e^{-it}}{1 - \alpha e^{-it}} + \frac{1}{1 - \alpha e^{it}}\right).}$$

> **Méthode**
>
> Quand le résultat d'une décomposition est donné, le vérifier en réduisant au même dénominateur est plus sûr et plus rapide que de recalculer les coefficients. Le rapport 2026 constate justement que cette seconde égalité a souvent donné lieu à des calculs laborieux.

Question 12

> **Indication 1**
>
> Question de cours : série géométrique. Deux réponses sont attendues, le rayon et la somme.

Solution

$\sum z^n$ converge pour $|z| < 1$. Pour $|z| \geq 1$, son terme général ne tend pas vers 0 et elle diverge grossièrement. Ainsi :

$$\boxed{R = 1}$$

$$\boxed{\forall z \in \mathbb{C},\ |z| < 1\ :\ \sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z}.}$$

Piège

Écrire que la série est égale à $\frac{1}{1-z}$ confond la série et sa somme ; la somme partielle, elle, vaut $\frac{1-z^{N+1}}{1-z}$ pour $z \neq 1$. Et la formule de la somme n'a de sens que pour $|z| < 1$.

Jury

Le rapport 2026 trouve « effarant » le faible taux de réussite de cette question de cours. « Régulièrement, le rayon de convergence ou la somme est exact, mais pas les deux. » Et : « Il y a trop de confusions entre somme partielle, série ou somme. »

Question 13

Indication 1

Appliquez Q12 à deux complexes de module $|\alpha|$, en vérifiant la condition de convergence.

Indication 2

Pour la seconde égalité, décalez l'indice dans la première série et regroupez les termes de même indice.

Solution

Soit t réel. On a $|\alpha e^{-it}| = |\alpha| < 1$ et $|\alpha e^{it}| = |\alpha| < 1$, donc, par Q12 :

$$\begin{aligned}
\frac{\alpha e^{-it}}{1-\alpha e^{-it}} &= \alpha e^{-it} \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha^n e^{-int} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha^{n+1} e^{-i(n+1)t} \\
\frac{1}{1-\alpha e^{it}} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha^n e^{int}
\end{aligned}$$

ce qui donne la première égalité. Les deux séries convergent ; on pose $m = n+1$ dans la première et on isole le terme $n = 0$ de la seconde :

$$\begin{aligned}
&\sum_{m=1}^{+\infty} \alpha^m e^{-imt} + 1 + \sum_{m=1}^{+\infty} \alpha^m e^{imt} \\
&= 1 + \sum_{m=1}^{+\infty} \alpha^m (e^{imt} + e^{-imt}) \\
&= 1 + 2\sum_{m=1}^{+\infty} \alpha^m \cos(mt).
\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{\alpha e^{-it}}{1-\alpha e^{-it}}+\frac{1}{1-\alpha e^{it}} &= \sum_{n=0}^{+\infty}\alpha^{n+1}e^{-i(n+1)t}+\sum_{n=0}^{+\infty}\alpha^n e^{int}\\ &= 1+2\sum_{n=1}^{+\infty}\alpha^n\cos(nt).\end{aligned}}$$

Piège

Additionner deux séries terme à terme n'est licite que si les deux convergent : le dire. Et α réel est utilisé pour écrire $\alpha^m(e^{imt}+e^{-imt})=2\alpha^m\cos(mt)$ sans partie imaginaire parasite.

Jury

Rapport 2026 : « Ne pas oublier de vérifier que la raison de chaque série géométrique est de module strictement inférieur à 1. »

Question 14

Indication 1

Reportez Q13 dans Q11 et distribuez la constante.

Solution

Pour tout t :

$$\begin{aligned}f(t) &= \frac{2\alpha}{1-\alpha^2}\Big(1+2\sum_{n=1}^{+\infty}\alpha^n\cos(nt)\Big)\\ &= \frac{2\alpha}{1-\alpha^2}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{4\alpha^{n+1}}{1-\alpha^2}\cos(nt).\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned}&f(t)=\sum_{n=0}^{+\infty}\gamma_n\cos(nt)\\ &\gamma_0=\frac{2\alpha}{1-\alpha^2},\qquad \gamma_n=\frac{4\alpha^{n+1}}{1-\alpha^2}\quad(n\geq 1)\end{aligned}}$$

Jury

Le rapport 2026 classe cette question parmi les moins réussies : peu abordée, et rarement de façon correcte. Elle ne demande pourtant que de combiner Q11 et Q13.

Question 15

Indication 1

Reconnaissez une série géométrique dans $|\gamma_n|$.

Solution

Pour $n \geq 1$:

$$|\gamma_n| = \frac{4|\alpha|}{1-\alpha^2}|\alpha|^n.$$

C'est une constante fois le terme d'une série géométrique de raison $|\alpha| \in [0,1[$, convergente. $\sum \gamma_n$ **converge absolument.**

II.3 — Conclusion

Question 16

Indication 1

Les deux séries convergent vers la même valeur en chaque point : raisonnez sur les sommes partielles.

Solution

Pour t fixé, $\sum a_n \cos(nt)$ et $\sum \gamma_n \cos(nt)$ convergent, de somme $f(t)$ (Q9, Q14). Les sommes partielles de $\sum u_n \cos(nt)$ sont les différences de leurs sommes partielles. Par linéarité de la limite :

$$\boxed{\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \cos(nt) &= f(t) - f(t) \\ &= 0.\end{aligned}}$$

Question 17

Indication 1

a) Dérivez la relation de périodicité, en justifiant la dérivée de $t \mapsto g(t+T)$. b) Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^k$.

Indication 2

c) Partez de $\int f'' \cos(nt)$ et intégrez deux fois par parties en dérivant le cosinus ; les crochets disparaissent grâce à a). Le cas $n = 0$ est à part.

Indication 3

d) Reliez $\int f \cos(nt)$ à a_n par Q8, puis inégalité triangulaire. e) Série de Riemann, puis inégalité triangulaire sur u_n.

Solution

a) Soit g de classe $\mathcal{C}^1$ et T-périodique : $g(t+T) = g(t)$ pour tout t.

La fonction $t \mapsto g(t+T)$ est la composée de g et de $t \mapsto t+T$, de dérivée $t \mapsto g'(t+T)$.

En dérivant les deux membres, qui sont deux fonctions égales sur $\mathbb{R}$: $g'(t+T) = g'(t)$ pour tout t. g' **est T-périodique.**

b) $t \mapsto a - \cos t$ est $\mathcal{C}^\infty$, et ce dénominateur ne s'annule pas (Q6). Son inverse est donc $\mathcal{C}^\infty$. f **est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.**

c) Par a), f' est 2π-périodique, donc $f'(2\pi) = f'(0)$.

Cas $n = 0$: le membre de gauche est nul, et $-\int_0^{2\pi} f'' = -(f'(2\pi) - f'(0)) = 0$.

Cas $n \geq 1$: on intègre par parties avec $u = \cos(n\,\cdot)$, $v = f'$, puis avec $u = \sin(n\,\cdot)$, $v = f$.

Ces fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 2\pi]$, car f est $\mathcal{C}^2$:

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} f''(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t &= \big[f'(t)\cos(nt)\big]_0^{2\pi} + n\int_0^{2\pi} f'(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t \\ &= n\int_0^{2\pi} f'(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} f'(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t &= \big[f(t)\sin(nt)\big]_0^{2\pi} - n\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t \\ &= -n\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

Le premier crochet vaut $f'(2\pi) - f'(0) = 0$, le second est nul car $\sin(2n\pi) = \sin 0 = 0$. D'où

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\quad n^2\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t = -\int_0^{2\pi} f''(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t.}$$

d) Pour $n \geq 1$, $\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t = \pi a_n$ (Q8). Par c) et l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned}n^2\pi|a_n| &= \Big|\int_0^{2\pi} f''(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t\Big| \\ &\leq \int_0^{2\pi} |f''(t)|\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

$$\boxed{\forall n \geq 1,\quad |a_n| \leq \frac{1}{n^2\pi}\int_0^{2\pi} |f''(t)|\,\mathrm{d}t.}$$

e) Posons $M = \int_0^{2\pi} |f''|$, fini car f'' est continue sur un segment. Pour $n \geq 1$:

$$0 \leq |a_n| \leq \frac{M}{\pi}\cdot\frac{1}{n^2}.$$

La série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, donc par comparaison $\sum a_n$ **converge absolument**. Puis $|u_n| \leq |a_n| + |\gamma_n|$ et $\sum |\gamma_n|$ converge (Q15) : $\sum u_n$ **converge absolument.**

> **Piège**
>
> En a), la périodicité de g' n'est pas immédiate : la primitive d'une fonction périodique ne l'est pas toujours (une primitive de la constante 1 est $t \mapsto t$). C'est l'exemple que donne le rapport 2026.

Piège

Dans c), le crochet $[f'(t)\cos(nt)]_0^{2\pi}$ ne s'annule pas parce que le cosinus vaudrait 1 aux bornes : il vaut $f'(2\pi) - f'(0)$, et c'est la périodicité de f', donc a), qui le tue. C'est la raison d'être de a).

Jury

Pour c), le rapport 2026 écrit : « Bien que non obligatoire, il est conseillé de poser les intégrations par parties. » La vérification des hypothèses (fonctions de classe $\mathcal{C}^1$) est très appréciée. Pour e), il signale des mélanges entre convergence des séries et convergence des intégrales : ici, M est une intégrale sur un segment, finie, et seule une série est en jeu.

Méthode

Chaque intégration par parties contre $\cos(nt)$ ou $\sin(nt)$ fait gagner un facteur $1/n$: une fonction périodique de classe $\mathcal{C}^2$ a des coefficients de Fourier en $O(1/n^2)$, donc absolument sommables.

Question 18

Indication 1

Le théorème admis donne $a_n = \gamma_n$. Revenez à la définition intégrale de a_n en distinguant $n = 0$ et $n \geq 1$.

Solution

Par Q16, Q17 e) et le théorème admis, $u_n = 0$, donc $a_n = \gamma_n$ pour tout n.

— $n \geq 1$:

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \frac{\cos(nt)}{a - \cos t}\,\mathrm{d}t = \pi a_n = \pi\gamma_n \\ = \frac{4\pi\alpha^{n+1}}{1-\alpha^2}.\end{aligned}$$

— $n = 0$, qui donne la même formule :

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}t}{a - \cos t} = 2\pi a_0 = 2\pi\gamma_0 \\ = \frac{4\pi\alpha}{1-\alpha^2}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\quad \int_0^{2\pi} \frac{\cos(nt)}{a - \cos t}\,\mathrm{d}t = \frac{4\pi\alpha^{n+1}}{1-\alpha^2},}$$

avec $\alpha = a - \sqrt{a^2-1}$ si $a > 1$ et $\alpha = a + \sqrt{a^2-1}$ si $a < -1$.

Piège

Le cas $n = 0$ n'est pas automatique : devant a_0, le facteur vaut 2π et non π. Il compense exactement le coefficient 2 (et non 4) de γ_0.

Le rapport 2026 le rappelle : « Ne pas oublier de traiter le cas n = 0. »

Question 19

Indication 1

Appliquez Q18 en précisant les valeurs des paramètres, et la valeur de α trouvée en Q5.

Indication 2

Factorisez $1-\alpha^2$ pour faire apparaître $2-\sqrt{3}$.

Solution

On applique Q18 avec $a=2$ (qui vérifie $|a|>1$) et $n=0$. Par Q5, $\alpha = 2-\sqrt{3}$. Alors :

$$\begin{aligned} \alpha^2 &= 7-4\sqrt{3} \\ 1-\alpha^2 &= 4\sqrt{3}-6 = 2\sqrt{3}(2-\sqrt{3}) \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}t}{2-\cos t} &= \frac{4\pi(2-\sqrt{3})}{2\sqrt{3}(2-\sqrt{3})} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}t}{2-\cos t} = \frac{2\pi\sqrt{3}}{3} \approx 3{,}63.}$$

Contrôle de vraisemblance : $\frac{1}{3} \le f \le 1$, donc l'intégrale est entre $\frac{2\pi}{3} \approx 2{,}09$ et $2\pi \approx 6{,}28$.

Jury

Le rapport 2026 demande, outre le renvoi à Q5, de préciser explicitement les valeurs $a=2$ et $n=0$ utilisées dans la formule de Q18.

Problème 2 — Matrices aléatoires

On note $\mathcal{A}_2(\mathbb{R})$ le sous-espace des matrices antisymétriques.

Partie I — Généralités sur l'espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Le produit $\mathrm{Tr}(AB^\top)$ n'est autre que le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^4$; symétriques et antisymétriques sont supplémentaires orthogonaux, ce qui donne la distance à $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$.

Question 20

Indication 1

Calcul direct de $AB^\top$; seuls les coefficients diagonaux comptent.

Solution

On a $B^\top = \begin{pmatrix} b_1 & b_3 \\ b_2 & b_4 \end{pmatrix}$, donc

$$AB^\top = \begin{pmatrix} a_1b_1 + a_2b_2 & a_1b_3 + a_2b_4 \\ a_3b_1 + a_4b_2 & a_3b_3 + a_4b_4 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{\begin{aligned} \langle A, B\rangle &= a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4 \\ &= \sum_{k=1}^{4} a_kb_k. \end{aligned}}$$

Piège

Le rapport 2026 relève que « Trop de candidats calculent le produit de A par B (au lieu de celui de A par la transposée de B) » et tombent malgré tout sur le résultat annoncé : le correcteur voit l'erreur. Écrivez $B^\top$ avant de multiplier.

Question 21

Indication 1

Quatre propriétés à vérifier ; l'expression de Q20 les rend immédiates, mais chacune doit être écrite.

Solution

Par Q20, pour $A, A', B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

— *symétrie* : $\sum b_ka_k = \sum a_kb_k$;
— *linéarité à gauche* : les coefficients de $A+\lambda A'$ sont les $a_k+\lambda a'_k$, d'où $\langle A+\lambda A', B\rangle = \langle A, B\rangle + \lambda\langle A', B\rangle$; avec la symétrie, la forme est bilinéaire ;
— *positivité* : $\langle A, A\rangle = \sum a_k^2 \geq 0$;
— *caractère défini* : une somme de carrés réels nulle impose $a_k = 0$ pour tout k, soit $A = 0$.

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire.

Jury

Question bien traitée selon le rapport 2026, qui précise : « Les correcteurs attendent une justification rigoureuse, en particulier pour la propriété de définition positive du produit scalaire. » Annoncer qu'on « vérifie » une propriété ne vaut pas preuve.

Question 22

Indication 1

Transposez. Pour l'orthogonalité, calculez $\langle S, T\rangle$ de deux façons grâce à la symétrie du produit scalaire.

Solution

Avec $M = \frac{A+A^\top}{2}$ et $N = \frac{A-A^\top}{2}$:

$$M^\top = \frac{A^\top + A}{2} = M$$
$$N^\top = \frac{A^\top - A}{2} = -N$$

Soient S symétrique et T antisymétrique. D'une part $\langle S, T\rangle = \mathrm{Tr}(ST^\top) = -\mathrm{Tr}(ST)$. D'autre part :

$$\begin{aligned}\langle S, T\rangle = \langle T, S\rangle &= \mathrm{Tr}(TS^\top)\\ &= \mathrm{Tr}(TS) = \mathrm{Tr}(ST).\end{aligned}$$

Donc $\langle S, T\rangle = 0$. En particulier :

$$\boxed{M \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R}), \quad N \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R}), \quad \langle M, N\rangle = 0.}$$

Piège

Antisymétrique ne veut pas dire non symétrique. Le rapport 2026 le rappelle : « Une matrice M est antisymétrique lorsqu'elle est égale à l'opposé de sa transposée. » Il relève aussi des copies qui appellent symétrie une matrice symétrique.

Méthode

On a même démontré plus que demandé : $\mathcal{A}_2(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}_2(\mathbb{R})^\perp$. C'est cette version générale qui sert en Q24.

Question 23

Indication 1

Deux choses à prouver. Existence : Q22. Unicité : transposez une décomposition quelconque.

Solution

Existence : $M + N = A$ avec M symétrique et N antisymétrique.

Unicité : si $A = M' + N'$ (M' symétrique, N' antisymétrique), alors $A^\top = M' - N'$. En additionnant et en soustrayant :

$$M' = \frac{A + A^\top}{2} = M$$
$$N' = \frac{A - A^\top}{2} = N$$

$$\boxed{\begin{aligned} N &= \frac{A - A^\top}{2} \\ \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) &= \mathcal{S}_2(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_2(\mathbb{R}) \end{aligned}}$$

Jury

Rapport 2026 : « Une majorité de candidats prouve l'existence ou l'unicité de la décomposition, mais pas les deux. »

Question 24

Indication 1

Le cours sur la projection orthogonale donne presque tout : identifiez le projeté de A sur $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$.

Indication 2

Pour une preuve autonome : pour B symétrique, décomposez $A - B$, puis appliquez le théorème de Pythagore et cherchez le cas d'égalité.

Solution

On a $M \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ et $N = A - M \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}_2(\mathbb{R})^\perp$ (Q22). Donc M est le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$, et la distance cherchée est $\|A - M\| = \|N\|$.

Détail : pour $B \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$, $A - B = (M - B) + N$, avec $M - B$ symétrique et N antisymétrique, orthogonaux. Par Pythagore :

$$\begin{aligned} \|A - B\|^2 &= \|M - B\|^2 + \|N\|^2 \\ &\geq \|N\|^2, \end{aligned}$$

avec égalité pour $B = M$. La borne inférieure est atteinte en M :

$$\boxed{\begin{aligned} d(A, \mathcal{S}_2(\mathbb{R})) &= \|N\| \\ &= \frac{1}{2}\|A - A^\top\|. \end{aligned}}$$

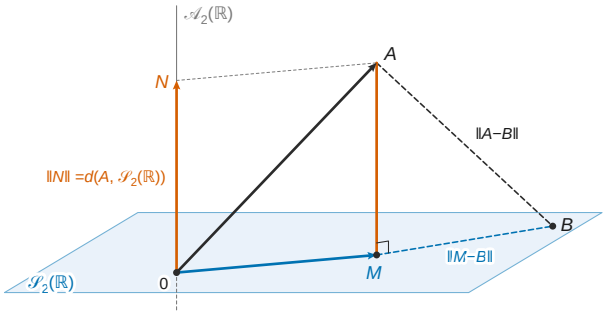


Figure 2 — M est le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$: pour toute B symétrique, le triangle AMB est rectangle en M, donc d(A, $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$) = ‖N‖

Jury

Rapport 2026 : « Quand le résultat est donné, une démonstration rigoureuse est attendue. » Une part importante des candidats l'a admis, « alors qu'invoquer la projection orthogonale donne le résultat presque immédiatement ».

Méthode

Distance à un sous-espace : si l'on dispose d'une décomposition $A = p + q$ avec p dans le sous-espace et q orthogonal à tout le sous-espace, alors la distance vaut $\|q\|$ (Pythagore, ou théorème du projeté orthogonal).

Partie II — Matrice de Rademacher

Calculs de lois finies : bien décomposer chaque événement en réunion disjointe d'intersections, puis utiliser l'indépendance, en la citant.

Question 25

Indication 1

Définition de l'espérance, puis formule de König-Huygens ; que vaut X_1^2 ?

Solution

$E(X_1) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$. Comme $X_1^2 = 1$, la formule de König-Huygens donne $V(X_1) = E(X_1^2) - E(X_1)^2 = 1$.

$$\boxed{\begin{aligned} E(X_1) &= 0 \\ V(X_1) &= 1 \end{aligned}}$$

Piège

Une variance négative signale une erreur de calcul : le rapport 2026 regrette que certains candidats en obtiennent une sans remettre en question la cohérence de leur résultat.

Question 26

Indication 1

Listez les valeurs possibles de $X_1 + Y_1$ et décrivez chaque événement en termes de X_1 et Y_1. Pour la variance, détaillez $E(T_1^2)$.

Solution

$T_1(\Omega) = \{-2, 0, 2\}$. Par indépendance de X_1 et Y_1 :

$$\begin{aligned} P(T_1 = -2) &= P(X_1 = -1)P(Y_1 = -1) = \tfrac{1}{4} \\ P(T_1 = 2) &= P(X_1 = 1)P(Y_1 = 1) = \tfrac{1}{4} \end{aligned}$$

Ensuite $[T_1 = 0] = ([X_1 = -1] \cap [Y_1 = 1]) \sqcup ([X_1 = 1] \cap [Y_1 = -1])$ donne $P(T_1 = 0) = \frac{1}{2}$:

$$\boxed{\begin{aligned} P(T_1 = -2) &= \tfrac{1}{4} \\ P(T_1 = 0) &= \tfrac{1}{2} \\ P(T_1 = 2) &= \tfrac{1}{4} \end{aligned}}$$

Espérance et moment d'ordre 2 :

$$E(T_1) = -2 \cdot \tfrac{1}{4} + 2 \cdot \tfrac{1}{4} = 0$$
$$E(T_1^2) = 4 \cdot \tfrac{1}{4} + 4 \cdot \tfrac{1}{4} = 2$$

Par König-Huygens :

$$\boxed{\begin{aligned} E(T_1) &= 0 \\ V(T_1) &= 2 \end{aligned}}$$

Contrôle : $V(X_1 + Y_1) = V(X_1) + V(Y_1) = 2$ par indépendance.

> **Jury**
>
> Rapport 2026 : « Lors de la détermination de la loi de probabilité, il ne faut pas oublier l'indépendance des variables aléatoires initiales. » Il note aussi que beaucoup donnent la variance sans détailler le calcul.

Question 27

> **Indication 1**
>
> $X_1 Y_1 = 1$ signifie que X_1 et Y_1 ont le même signe. Reconnaissez ensuite une loi déjà étudiée.

Solution

$Z_1(\Omega) = \{-1, 1\}$ et $[Z_1 = 1] = ([X_1 = 1] \cap [Y_1 = 1]) \sqcup ([X_1 = -1] \cap [Y_1 = -1])$. Par indépendance, $P(Z_1 = 1) = \frac{1}{2} = P(Z_1 = -1)$.

Z_1 **suit la loi de Rademacher**, donc, comme en Q25 :

$$\boxed{\begin{aligned} E(Z_1) &= 0 \\ V(Z_1) &= 1 \end{aligned}}$$

En particulier $\det \Sigma_1 = \pm 1$: Σ_1 est toujours inversible.

> **Méthode**
>
> Reconnaître une loi déjà étudiée dispense de refaire les calculs : le rapport 2026 fait exactement cette remarque pour Z_1.

Partie III — Matrice géométrique

La partie I donne une expression simple de la distance, puis on applique Bienaymé-Tchebychev.

Question 28

Indication 1

Question de cours.

Solution

$$\boxed{\begin{aligned} E(X_2) &= \frac{1}{p} \\ V(X_2) &= \frac{1-p}{p^2} \end{aligned}}$$

Jury

Le rapport 2026 constate que cette question de cours sans démonstration n'a pas toujours été bien traitée. Plus largement, il attend la connaissance de l'espérance et de la variance des lois usuelles, et la maîtrise de leur démonstration.

Question 29

Indication 1

a) Appliquez Q24 à Σ_2 et calculez la norme avec Q20. Que dire du signe de Y_2 ?

Indication 2

b) T_2 est un multiple constant de Y_2.

Solution

a) Pour tout ω, on applique Q24 à $\Sigma_2(\omega)$. On a $\Sigma_2 - \Sigma_2^\top = \begin{pmatrix} 0 & -2Y_2 \\ 2Y_2 & 0 \end{pmatrix}$, donc $\|\Sigma_2 - \Sigma_2^\top\|^2 = 8Y_2^2$.

Puisque $Y_2 \geq 1 > 0$, $\|\Sigma_2 - \Sigma_2^\top\| = 2\sqrt{2}\,Y_2$. Par Q24 :

$$\boxed{T_2 = \sqrt{2}\,Y_2.}$$

b) Par linéarité et $V(cY) = c^2 V(Y)$:

$$\boxed{\begin{aligned} E(T_2) &= \frac{\sqrt{2}}{p} \\ V(T_2) &= \frac{2(1-p)}{p^2} \end{aligned}}$$

Piège

$\sqrt{8Y_2^2} = 2\sqrt{2}\,|Y_2|$: la valeur absolue disparaît parce que Y_2 est à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, il faut le dire.

Jury

Pour a), le rapport 2026 note : « Lorsque le résultat est donné dans la question, les candidats manquent trop souvent d'honnêteté intellectuelle. » Le calcul de $\Sigma_2 - \Sigma_2^\top$ doit apparaître en entier.

Question 30

Indication 1

Reconnaissez une inégalité de concentration du cours faisant intervenir la variance.

Solution

T_2 admet une variance. Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev et Q29 b), pour tout $\delta > 0$:

$$\boxed{\begin{aligned} P\Big(\Big|T_2 - \frac{\sqrt{2}}{p}\Big| \geq \delta\Big) &\leq \frac{V(T_2)}{\delta^2} \\ &= \frac{2(1-p)}{\delta^2 p^2}. \end{aligned}}$$

Jury

Le rapport 2026 rappelle que le respect des noms propres fait partie de la rigueur : « L'orthographe du théorème de Bienaymé-Tchebychev est particulièrement malmenée dans les copies. »

Question 31

Indication 1

a) Spécialisez Q30 et résolvez une inégalité en δ. b) Événement contraire.

Solution

a) Pour $p = \frac{1}{2}$: $E(T_2) = 2\sqrt{2}$ et la majoration vaut $\frac{4}{\delta^2}$, qui est $\leq \frac{1}{4}$ dès que $\delta \geq 4$. $\delta = 4$ **convient** :

$$P(|T_2 - 2\sqrt{2}| \geq 4) \leq \frac{1}{4}.$$

b) En passant à l'événement contraire :

$$P(|T_2 - 2\sqrt{2}| < 4) \geq 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Comme $T_2 = d(\Sigma_2, \mathcal{S}_2(\mathbb{R}))$:

$$\boxed{P\Big(\big|d(\Sigma_2, \mathcal{S}_2(\mathbb{R})) - 2\sqrt{2}\big| < 4\Big) \geq \frac{3}{4}.}$$

La probabilité réelle est $P(Y_2 \leq 4) = \frac{15}{16}$: Bienaymé-Tchebychev est une majoration grossière mais universelle.

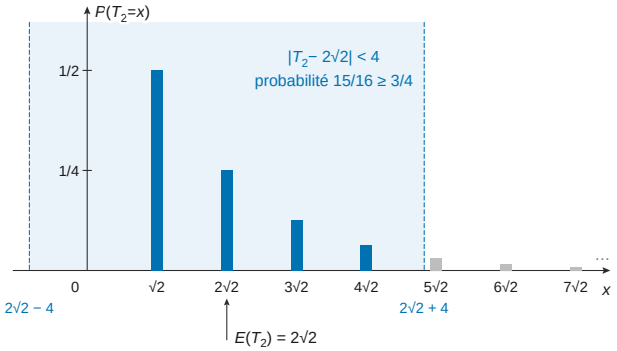


Figure 3 — Loi de T₂ pour p = 1/2 : l'intervalle $|T_2 - 2\sqrt{2}| < 4$ contient k = 1 à 4, de probabilité 15/16 au lieu du 3/4 garanti

Partie IV — Matrice de Poisson

La partie la plus longue : probabilités (probabilité d'une réunion de deux événements, formule des probabilités totales, lois de Poisson), réduction d'une matrice triangulaire, puis analyse et numérique autour de $g(\lambda) = P(D_\lambda)$.

Question 32

Indication 1

Question de cours.

Solution

$$\boxed{\begin{array}{l} E(X_3) = \lambda \\ V(X_3) = \lambda \end{array}}$$

Jury

Rapport 2026 : « Cette question de cours sans démonstration a été peu traitée, ce qui est dommage. »

Question 33

Indication 1

a) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs l'est : la réunion obtenue n'est pas disjointe.

Indication 2

b) Lien entre déterminant et inversibilité, puis événement contraire.

Solution

a) $[Z_3 = 0] = [X_3 = 0] \cup [Y_3 = 0]$. Par la formule de la probabilité de la réunion de deux événements, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, puis par indépendance :

$$\begin{aligned} P(Z_3 = 0) &= P(X_3 = 0) + P(Y_3 = 0) - P(X_3 = 0)P(Y_3 = 0) \\ &= e^{-\lambda} + e^{-\lambda} - e^{-2\lambda} \end{aligned}$$

$$\boxed{P(Z_3 = 0) = 2\exp(-\lambda) - \exp(-2\lambda).}$$

b) $\det \Sigma_3 = X_3 Y_3 = Z_3$, et Σ_3 est inversible si et seulement si $Z_3 \neq 0$:

$$\boxed{\begin{aligned} P(\Sigma_3 \text{ inversible}) &= 1 - 2e^{-\lambda} + e^{-2\lambda} \\ &= (1 - e^{-\lambda})^2. \end{aligned}}$$

Jury

Rapport 2026 : « Ne pas oublier l'indépendance des variables aléatoires. » Il signale aussi quelques tentatives malhonnêtes pour arriver à la formule de l'énoncé : le terme $P([X_3 = 0] \cap [Y_3 = 0])$ doit être écrit et calculé.

Question 34

Indication 1

a) Deux inclusions pour $T_3(\Omega)$. Pour la formule, choisissez un système complet d'événements lié à X_3.

Indication 2

b) Factorisez par $\frac{\lambda^n}{n!}$ pour faire apparaître des coefficients binomiaux.

Solution

a) *Support.* $T_3(\Omega) \subset \mathbb{N}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, par indépendance, $P([X_3 = n] \cap [Y_3 = 0]) = e^{-2\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} > 0$. Il existe donc ω avec $T_3(\omega) = n$: $T_3(\Omega) = \mathbb{N}$**.**

Formule. La famille $([X_3 = k])_{k\in\mathbb{N}}$ est un système complet d'événements. Par la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(T_3 = n) &= \sum_{k=0}^{+\infty} P([X_3 = k] \cap [T_3 = n]) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} P([X_3 = k] \cap [Y_3 = n - k]). \end{aligned}$$

Pour $k > n$, $[Y_3 = n - k]$ est vide car $Y_3 \geq 0$. Par indépendance :

$$\boxed{\begin{aligned} &\forall n \in \mathbb{N}, \\ &P(T_3 = n) = \sum_{k=0}^{n} P(X_3 = k)P(Y_3 = n - k). \end{aligned}}$$

b) On reporte les lois de Poisson :

$$\begin{aligned} P(T_3 = n) &= e^{-2\lambda} \sum_{k=0}^{n} \frac{\lambda^k \lambda^{n-k}}{k!(n-k)!} \\ &= e^{-2\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \\ &= e^{-2\lambda} \frac{(2\lambda)^n}{n!}. \end{aligned}$$

T_3 suit la loi de Poisson de paramètre 2λ.

Piège

Ne pas mélanger les objets : on réunit des **événements**, on additionne des **probabilités**. Le rapport 2026 met en garde contre les réunions de probabilités et les sommes d'événements.

Jury

Rapport 2026 : « Il ne faut pas oublier de citer la formule des probabilités totales en précisant le système complet d'événements utilisé. » Le support était bien justifié, la formule beaucoup moins. Pour b), « Les calculs ont rarement abouti. »

Méthode

Somme de deux variables indépendantes à valeurs entières : formule des probabilités totales selon la valeur de l'une, indépendance, puis reconnaissance d'une loi. Le résultat (somme de Poisson indépendantes) est classique et réutilisable.

Question 35

Indication 1

a) Calculez le produit matrice-vecteur et vérifiez que le vecteur n'est pas nul.

Indication 2

b) La matrice est triangulaire ; essayez un vecteur de la base canonique.

Solution

a) Le vecteur $V = \begin{pmatrix} X_3 - Y_3 \\ 1 \end{pmatrix}$ est non nul, car sa seconde coordonnée vaut 1. On calcule :

$$\begin{aligned} \Sigma_3 V &= \begin{pmatrix} X_3(X_3 - Y_3) \\ (X_3 - Y_3) + Y_3 \end{pmatrix} \\ &= X_3 V. \end{aligned}$$

V est vecteur propre associé à la valeur propre X_3.

b) Le vecteur $W = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est non nul, et $\Sigma_3 W = \begin{pmatrix} 0 \\ Y_3 \end{pmatrix} = Y_3 W$. **$Y_3$ est valeur propre, de vecteur propre $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.**

Jury

Rapport 2026 : « La grande majorité des candidats ne maîtrise pas la définition de vecteur propre et oublie de justifier la non-nullité d'un vecteur propre. » Un vecteur propre est un vecteur **non nul** V tel que $\Sigma_3 V$ soit colinéaire à V.

Question 36

Indication 1

a) Système complet d'événements selon la valeur de Y_3, puis formule des probabilités totales et indépendance.

Indication 2

b) Deux implications. Valeurs propres distinctes, ou valeur propre double : dans le second cas, que serait une matrice diagonalisable n'ayant qu'une valeur propre ?

Indication 3

c) Événement contraire, puis développez $P(X_3 = k)^2$.

Solution

a) La famille $([Y_3 = k])_{k\in\mathbb{N}}$ est un système complet d'événements. Par la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(X_3 = Y_3) &= \sum_{k=0}^{+\infty} P\big([X_3 = Y_3] \cap [Y_3 = k]\big) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} P\big([X_3 = k] \cap [Y_3 = k]\big). \end{aligned}$$

Par indépendance, puis égalité des lois :

$$\boxed{\begin{aligned} P(X_3 = Y_3) &= \sum_{k=0}^{+\infty} P(X_3 = k)P(Y_3 = k) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} P(X_3 = k)^2. \end{aligned}}$$

b) À ω fixé, posons $x = X_3(\omega)$ et $y = Y_3(\omega)$.

— *Si* $x \neq y$: Σ_3, d'ordre 2, a deux valeurs propres réelles distinctes (Q35), donc est diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

— *Si* $x = y = c$: $\Sigma_3 = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 1 & c \end{pmatrix}$ a c pour seule valeur propre. Diagonalisable, elle serait semblable à cI_2, donc égale à cI_2 ; c'est faux, car son coefficient $(2,1)$ vaut 1.

$$\boxed{\Sigma_3 \text{ diagonalisable dans } \mathbb{R} \iff X_3 \neq Y_3.}$$

c) Par b) puis a), en passant au contraire :

$$\begin{aligned} P(D_\lambda) &= 1 - P(X_3 = Y_3) \\ &= 1 - \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-2\lambda} \frac{\lambda^{2k}}{(k!)^2}. \end{aligned}$$

$$\boxed{P(D_\lambda) = 1 - e^{-2\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^{2k}}{(k!)^2}.}$$

Piège

Une valeur propre double n'empêche pas, à elle seule, la diagonalisabilité (cI_2 est diagonale) : il faut un argument spécifique : ici, la seule matrice diagonalisable de spectre $\{c\}$ est cI_2.

Jury

Pour a), le rapport 2026 situe la difficulté dans la traduction de l'événement en réunion disjointe, ou dans la citation de la formule des probabilités totales avec son système complet. « L'utilisation de l'indépendance des variables aléatoires est indispensable pour garantir la rigueur du raisonnement. » Pour b) : « De nombreux candidats traitent la condition nécessaire ou la condition suffisante, mais pas les deux. »

Question 37

Indication 1

a) Boucle `for` avec accumulateur ; attention à la borne de `range`. b) Formule du cours qui fait apparaître un reste intégral : énoncez-la avec ses hypothèses.

Indication 2

c) Majorez e^t sur $[0, x]$. d) Cas particulier de c). e) Comparez $(k!)^2$ et $k!$. f) Cherchez quand la majoration de e) passe sous 10^{-2}.

Indication 3

g) La valeur affichée est un arrondi : combinez l'incertitude d'arrondi et l'erreur de troncature. h) Combien de multiplications coûte chaque appel à la factorielle ?

Solution

a)

```
import math

def Approx_Sum(N):
    S = 0
    for k in range(N + 1):          # k = 0, 1, ..., N
        S = S + math.exp(-2) / math.factorial(k) ** 2
    return S
```

b) *Formule de Taylor avec reste intégral* : si φ est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un intervalle I et $a, x \in I$, alors

$$\varphi(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{\varphi^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!}\varphi^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

Hypothèses vérifiées : $\varphi = \exp$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $I = \mathbb{R}$, et l'on prend $a = 0$, $x \geq 0$.

Toutes ses dérivées valent exp, et $\exp(0) = 1$:

$$\boxed{\exp(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n \exp(t)\,\mathrm{d}t.}$$

Variante sans citer la formule : une récurrence sur n, l'hérédité venant d'une intégration par parties qui abaisse l'exposant de $(x-t)$.

c) Pour $t \in [0, x]$, $0 \leq (x-t)^n e^t \leq (x-t)^n e^x$, et $\int_0^x (x-t)^n\,\mathrm{d}t = \frac{x^{n+1}}{n+1}$. Par croissance de l'intégrale :

$$\boxed{\begin{aligned} 0 &\leq \exp(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \\ &\leq \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \exp(x). \end{aligned}}$$

d) En $x = 1$:

$$\begin{aligned} 0 &\leq e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \\ &\leq \frac{e}{(n+1)!} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0. \end{aligned}$$

Donc $\sum_{k\geq 0} \frac{1}{k!} = e$, et :

$$\boxed{\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \leq \frac{e}{(n+1)!}.}$$

e) Comme $\frac{1}{(k!)^2} \leq \frac{1}{k!}$, la série converge, et son reste, positif, vérifie :

$$\boxed{\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{-2}}{(k!)^2} - \sum_{k=0}^{n} \frac{e^{-2}}{(k!)^2} \\ &= \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{e^{-2}}{(k!)^2} \\ &\leq e^{-2} \frac{e}{(n+1)!} = \frac{e^{-1}}{(n+1)!}. \end{aligned}}$$

f) Il suffit que $(N_0+1)! \geq 100e^{-1}$, et, comme $100e^{-1} \leq 37$, que $(N_0+1)! \geq 37$. Or $4! = 24$ et $5! = 120$:

$$\boxed{\begin{aligned} &N_0 = 4 \text{ convient, avec une erreur} \\ &\leq \frac{e^{-1}}{120} \leq \frac{0{,}37}{120} < 10^{-2}. \end{aligned}}$$

g) Posons $S = \sum_{k\geq 0} \frac{e^{-2}}{(k!)^2}$. La valeur affichée 0,31 est un arrondi au centième, donc `Approx_Sum`$(4) \in [0{,}305\,;0{,}315[$.

De plus $0 \leq S - \texttt{Approx_Sum}(4) \leq 10^{-2}$, donc $S \in [0{,}305\,;0{,}325]$. Par Q36 c) avec $\lambda = 1$, $P(D_1) = 1 - S \in [0{,}675\,;0{,}695]$.

$$\boxed{S \approx 0{,}3 \quad \text{et} \quad P(D_1) \approx 0{,}7 \quad \text{à } 10^{-1} \text{ près.}}$$

Valeurs précises : $S \approx 0{,}3085$ et $P(D_1) \approx 0{,}6915$.

h) Non, ce n'est pas judicieux en général. Chaque appel recalcule $k!$ depuis le début, soit environ k multiplications, donc de l'ordre de $\frac{N(N+1)}{2}$ au total.

En conservant la factorielle précédente ($k! = (k-1)! \times k$), on n'en fait que N :

```
def Approx_Sum_bis(N):
    S, f = 0, 1                     # f vaut k! au début du tour k
    for k in range(N + 1):
        if k > 0:
            f = f * k
        S = S + math.exp(-2) / f ** 2
    return S
```

Pour $N_0 = 4$, la boucle fait 5 tours sur des entiers minuscules : le surcoût, une dizaine de multiplications au lieu de quatre, est négligeable.

Jury

Pour b), le rapport 2026 est net : « Il faut citer la formule de Taylor avec reste intégral, ainsi que ses hypothèses, puis les vérifier. » La question a été très peu traitée, comme c) à g). Pour h) : « Les réponses ont trop souvent été confuses et peu précises, même si l'idée était présente. » Il faut donc chiffrer le coût (quadratique contre linéaire) et expliquer pourquoi $N_0 = 4$ le rend négligeable.

Piège

En g), lire « $\simeq 0{,}31$ » comme une valeur exacte conduit à des encadrements faux (S vaut en réalité $0{,}3085 < 0{,}31$). Une valeur affichée arrondie porte sa propre incertitude, à ajouter à l'erreur de troncature.

Méthode

Majorer un reste de série par celui d'une série connue (ici $\sum 1/k!$, contrôlée par Taylor avec reste intégral) permet de choisir à l'avance un rang de troncature garanti : c'est le schéma de toute approximation numérique certifiée.

Question 38

Indication 1

a) Règle de d'Alembert, à citer. b) Propriété de la somme d'une série entière sur son intervalle ouvert de convergence. c) Écrivez g à l'aide de la fonction de b) composée avec $\lambda \mapsto \lambda^2$.

Solution

a) Pour $x \neq 0$:

$$\frac{|x|^{k+1}/((k+1)!)^2}{|x|^k/(k!)^2} = \frac{|x|}{(k+1)^2} \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0.$$

Ce rapport tend vers $0 < 1$: par la règle de d'Alembert, la série converge absolument pour tout x :

$$\boxed{R = +\infty.}$$

b) La somme d'une série entière est continue sur son intervalle ouvert de convergence, ici $\mathbb{R}$. $h : x \mapsto \sum_{k\geq 0} \frac{x^k}{(k!)^2}$ **est continue sur** $\mathbb{R}$**.**

c) Pour $\lambda \geq 0$, $g(\lambda) = 1 - e^{-2\lambda} h(\lambda^2)$. Par composition, produit et somme de fonctions continues, g **est continue sur** $[0, +\infty[$**.**

Piège

Rapport 2026 : « Une somme infinie de fonctions continues n'est pas immédiatement continue. » Il faut invoquer le théorème sur les séries entières. Et la somme n'est pas un polynôme : « Certains candidats affirment que la somme de la série est une fonction polynomiale. »

Question 39

Indication 1

Traduisez la question en une équation $g(\mu) = \frac{1}{2}$, puis pensez au théorème des valeurs intermédiaires.

Indication 2

$g(0)$ se calcule directement. Pour trouver un point où $g > \frac{1}{2}$, inutile d'étudier la limite en $+\infty$: un point bien choisi et la comparaison de Q37 e) suffisent.

Solution

Par Q36 c), pour $\lambda > 0$, la probabilité que la matrice soit diagonalisable vaut $g(\lambda)$. On cherche $\mu > 0$ avec $g(\mu) = \frac{1}{2}$.

— $g(0) = 1 - 1 = 0$.
— $\sum_{k\geq 0} \frac{1}{(k!)^2} \leq \sum_{k\geq 0} \frac{1}{k!} = e$, donc :

$$\begin{aligned} g(1) &\geq 1 - e^{-2} e = 1 - e^{-1} \\ &\geq 1 - 0{,}37 = 0{,}63 > \tfrac{1}{2}. \end{aligned}$$

g est continue sur $[0, 1]$ (Q38 c) et $g(0) < \frac{1}{2} < g(1)$.

Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\mu \in [0, 1]$ avec $g(\mu) = \frac{1}{2}$, et $\mu \neq 0$ puisque $g(0) = 0$.

$$\boxed{\begin{array}{l} \exists\, \mu \in]0, 1[, \text{ pour } X_3, Y_3 \sim \mathcal{P}(\mu) \text{ indépendantes :} \\ P\left(\begin{pmatrix} X_3 & 0 \\ 1 & Y_3 \end{pmatrix} \text{ diagonalisable} \right) = g(\mu) = \dfrac{1}{2}. \end{array}}$$

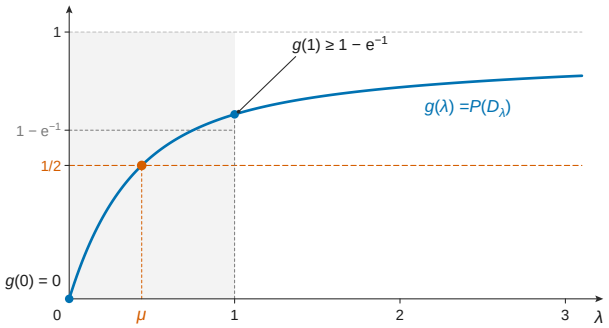


Figure 4 — Graphe de g : g(0) = 0 et g(1) ≥ 1 − e^{-1} > 1/2, donc g prend la valeur 1/2 en un μ compris entre 0 et 1

Piège

$g(0)$ n'est pas une probabilité (la loi de Poisson exige un paramètre > 0) : c'est la valeur de la fonction continue g, ce qui suffit pour le théorème des valeurs intermédiaires ; la conclusion $\mu > 0$ ramène dans le cadre probabiliste.

Jury

Le rapport 2026 indique que cette question n'a quasiment jamais été abordée. Elle ne demande pourtant que Q36 c), Q37 d) et Q38 c) : c'est une question discriminante, accessible à qui a gardé du temps.

Question 40

Indication 1

Vous disposez d'une fonction continue qui change de signe sur un intervalle connu.

Indication 2

Décrivez l'algorithme et sa condition d'arrêt, puis expliquez comment évaluer g en pratique, puisque c'est la somme d'une série.

Solution

Méthode de dichotomie appliquée à $\varphi = g - \frac{1}{2}$, continue sur $[0,1]$ avec $\varphi(0) < 0 < \varphi(1)$ (Q39) :

1. $u \leftarrow 0$, $v \leftarrow 1$;
2. tant que $v - u > \varepsilon$: $m \leftarrow \frac{u+v}{2}$; si $\varphi(m) < 0$ alors $u \leftarrow m$, sinon $v \leftarrow m$;
3. renvoyer $\frac{u+v}{2}$, valeur approchée de μ à ε près.

Justification : l'invariant $\varphi(u) < 0 \leq \varphi(v)$ et le théorème des valeurs intermédiaires garantissent qu'un zéro reste dans $[u, v]$. La longueur de l'intervalle est divisée par 2 à chaque étape : il faut $\lceil \log_2(1/\varepsilon) \rceil$ étapes (une dizaine pour $\varepsilon = 10^{-3}$).

Évaluation de $g(m)$: on tronque la série,

$$g(m) \simeq 1 - e^{-2m} \sum_{k=0}^{K} \frac{m^{2k}}{(k!)^2}.$$

Pour $m \in [0,1]$, l'erreur est majorée par $\sum_{k>K} \frac{1}{k!} \leq \frac{e}{(K+1)!}$ (Q37 d–e). Donc $K = 8$ suffit pour une erreur $< 10^{-5}$, avec mise à jour incrémentale de la factorielle (Q37 h). On trouverait $\mu \approx 0{,}44$.

Jury

Question quasiment jamais abordée selon le rapport 2026, qui précise : « Quelques mots d'explication sont attendus. » Nommer la méthode ne suffit pas : il faut dire pourquoi elle converge et sur quel intervalle on l'initialise.

Méthode

Valeurs intermédiaires et dichotomie vont de pair : la preuve d'existence fournit l'intervalle de départ et l'invariant de l'algorithme. Quand la fonction est elle-même une somme de série, il faut aussi contrôler l'erreur d'évaluation.

Bilan

Méthodes à retenir. - Calculer une intégrale en **identifiant deux développements** d'une même fonction (Fourier contre série géométrique) ; l'identification demande un théorème d'unicité et donc ses hypothèses (convergence absolue). - **Formules d'Euler + série géométrique** : la voie standard pour développer $\frac{1}{a-\cos t}$ ou $\frac{1}{1-\alpha e^{it}}$; vérifier que la raison est de module < 1. - **Intégrations par parties successives** contre $\cos(nt)$: décroissance en $1/n^2$ des coefficients de Fourier d'une fonction $\mathcal{C}^2$ périodique, les crochets s'annulant par périodicité. - **Supplémentaires orthogonaux** symétriques/antisymétriques, et distance par le projeté orthogonal. - Lois discrètes : **formule des probabilités totales avec un système complet nommé**, indépendance citée, probabilité d'une réunion de deux événements, somme de Poisson, Bienaymé-Tchebychev. - **Taylor avec reste intégral**, hypothèses vérifiées, pour majorer un reste de série et choisir un rang de troncature ; **valeurs intermédiaires** puis **dichotomie**.

Ce que le rapport 2026 met en avant. Les points perdus l'ont surtout été sur des questions de cours ou de rédaction : série géométrique (Q12), coefficients de Fourier et théorème de Dirichlet (Q8, Q9), espérance et variance des lois usuelles (Q28, Q32), définition d'un vecteur propre (Q35). Le rapport insiste sur les quantificateurs, sur la distinction entre implication et équivalence, et sur la citation des théorèmes avec leurs hypothèses. Les questions discriminantes sont Q3, Q4, Q14, Q34 b), Q37 b) et la fin du sujet (Q39, Q40), rarement abordée.

Prérequis à revoir. Convention des coefficients de Fourier (a_0 = valeur moyenne) et énoncé précis du théorème de Dirichlet ; lois géométrique et de Poisson (espérance, variance, et leur démonstration) ; critère de diagonalisabilité en dimension 2 ; règle de d'Alembert et continuité de la somme d'une série entière ; coût des boucles en Python.

Questions transposables. Pour $a > 1$, $\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}t}{a-\cos t} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-1}}$, que l'on retrouve à partir de Q18. Aussi : somme de deux Poisson indépendantes ; distance à $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ égale à $\frac{1}{2}\|A - A^\top\|$ en toute dimension ; majoration $\sum_{k>n} \frac{1}{k!} \leq \frac{e}{(n+1)!}$; recherche d'un paramètre par valeurs intermédiaires et dichotomie.